# IMAGE PROCESSING

# TUGAS 3

# KONVOLUSI

**Nama: Siti Fadhilah Rahmi**

**NIM: 2311532003**

**Dosen Pengampu: Afdhal Dinilhak, S.Kom, M.Kom**

**DEPARTEMEN INFORMATIKA**

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2026**

A. Pengantar

1. Konvolusi

Konvolusi adalah operasi matematis yang digunakan dalam pemrosesan gambar untuk memodifikasi gambar dengan menerapkan matriks, yang dikenal sebagai kernel atau filter, pada nilai pikselnya. Proses ini melibatkan penggabungan kernel dengan data gambar untuk menghasilkan gambar baru. Konvolusi secara luas digunakan untuk tugas-tugas seperti sharpening, blurring, edge detection, dan embossing, karena memungkinkan ekstraksi atau peningkatan fitur-fitur spesifik dalam gambar.

Sebuah kernel, atau filter, adalah matriks kecil yang digunakan dalam konvolusi untuk menentukan bagaimana gambar diubah. Kernel ini bergerak melintasi gambar, melakukan perkalian elemen demi elemen dengan nilai piksel yang sesuai, dan menjumlahkan hasilnya. Nilai-nilai kernel menentukan operasi yang dilakukan.

Konvolusi 2 buah fungsi f(x) dan g(x) didefinisikan sebagai berikut:

$$h(x) = f(x) * g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(a)g(x-a)da$$

Kernel g(x) dapat dibayangkan sebagai sebuah jendela yang dioperasikan secara bergeser pada sinyal masukan f(x). Jumlah perkalian kedua fungsi pada setiap titik merupakan hasil konvolusi yang dinyatakan dengan sinyal luaran h(x).

2. Linear Filtering

Linear filtering (penyaringan linier) adalah teknik pengolahan citra untuk meningkatkan kualitas, mereduksi noise, atau mempertajam gambar dengan mengubah nilai piksel berdasarkan kombinasi linier dari tetangganya. Nilai piksel baru dihitung dengan mengalikan matriks kernel (misal 3x3 atau 5x5) dengan piksel-piksel di sekitarnya, kemudian menjumlahkan hasilnya.

B. Program Konvolusi menggunakan Linear Filter

1. Import Library yang dibutuhkan

- matplotlib.pyplot untuk menampilkan gambar
- numpy untuk operasi array dan matriks
- requests untuk mengambil gambar dari URL
- PIL (Python Imaging Library) untuk membuka dan memproses gambar

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import requests
from io import BytesIO
from PIL import Image
```

2. Mengambil gambar dari github
   - Mengirim request GET ke URL gambar
   - Membuka gambar dengan Image.open() dan mengonversi ke grayscale (convert('L'))
   - Mengubah objek PIL menjadi array numpy untuk diproses

```
# Ambil Gambar dari GitHub
url = "https://raw.githubusercontent.com/SitiFadhilahRahmi/Image-Processing-Semester-6/e12708cb7a9053dfdeffd35accf5002976a492ee/image.jpeg"
response = requests.get(url)
img_raw = Image.open(BytesIO(response.content)).convert('L')
img = np.array(img_raw)
```

3. Mendefinisikan fungsi konvolusi
   - Mendapatkan dimensi citra (tinggi M, lebar N)
   - Membuat kernel 5x5 yang berisi nilai 1 semua
   - Membagi dengan 25 (total jumlah elemen) sehingga setiap elemen bernilai 1/25 = 0.04
   - Ini adalah kernel rataan yang akan menghasilkan efek smoothing/blur

```
def konvolusi(img_gray):
    M, N = img_gray.shape

    # Definisikan Kernel Rataan 5x5
    kernel_size = 5
    kernel = np.ones((kernel_size, kernel_size)) / 25.0
```

   - Menambahkan padding = 2 karena kernel 5x5 memiliki radius 2 untuk menjaga ukuran citra hasil sama dengan citra asli dan menempatkan citra asli di tengah matriks padding

```
# Tambahkan Padding
pad = 2
img_padded = np.zeros((M + 2*pad, N + 2*pad))
img_padded[pad:-pad, pad:-pad] = img_gray
```

   - Membuat matriks kosong untuk menyimpan hasil konvolusi dan ukurannya sama dengan citra asli tanpa padding.

```
# Inisialisasi Matriks Hasil
img_result = np.zeros((M, N))
```

   - Proses konvolusi menggunakan nested loop dimana:
     - Loop baris (i): Iterasi setiap baris citra
     - Loop kolom (j): Iterasi setiap kolom citra
     - Mengambil region: Mengekstrak area 5x5 dari citra yang sudah dipadding
     - Operasi konvolusi: Mengalikan region dengan kernel (element-wise) lalu menjumlahkan semua hasil perkalian

- Hasilnya disimpan di pixel yang sesuai pada img_result

```
    # Proses Konvolusi
    for i in range(M):
        for j in range(N):
            region = img_padded[i:i+kernel_size, j:j+kernel_size]

            img_result[i, j] = np.sum(region * kernel)

    return img_result
```

4. Mengimplementasikan fungsi konvolusi ke gambar

```
# Eksekusi fungsi
hasil_konvolusi = konvolusi(img)
```

5. Visualisasi Hasil
   - Membuat Figure dengan 2 subplot dimana subplot kiri adalah citra asli grayscale dan subplot kanan adalah citra hasil konvolusi
   - Menampilkan Citra menggunakan cmap='gray' untuk tampilan grayscale
   - Menonaktifkan sumbu dengan axis('off') untuk tampilan yang lebih bersih

```
# Menampilkan Hasil
plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.title("Citra Asal (Grayscale)")
plt.imshow(img, cmap='gray')
plt.axis('off')

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.title("Hasil Konvolusi (Smoothing 5x5)")
plt.imshow(hasil_konvolusi, cmap='gray')
plt.axis('off')

plt.show()
```

Hasil dari proses konvolusi ini adalah:

- Jika dilihat sekilas, perbedaan antara citra asli dan hasil konvolusi tidak terlalu berbeda karena ukuran kernel ang relatif kecil dan hanya mengambil rata-rata dari 25 pixel tetangga
- Namunjika dilihat lebih detail, gambar hasil konvolusi lebih halus, noise berkurang, dan transisi antar pixel lebih landai. Namun detail halus gambar berkurang dan kontras sedikit menurun karena perbedaan intensitas antar pixel yang bertetangga menjadi lebih kecil

C. Repository

Program pada tugas ini dapat diakses melalui:
https://github.com/SitiFadhilahRahmi/2311532003_Siti-Fadhilah-Rahmi_ImageProcessing/blob/main/Konvolusi_Tugas3.ipynb